

UNIVERSITE ABDERRAHMANE MIRA DE BEJAIA
Faculté des Sciences Exactes
Département d'Informatique

Module : Algorithmique & structures de données statiques
Niveau : 1ere Année Ingénieur
Année : 2023/2024

Série de TD N° 3

Exercice 1:

Dérouler l'algorithme suivant en donnant les différentes valeurs des résultats attendus dans l'ordre d'exécution de l'algorithme.

```
Algorithme Appel ;
Var R , V : entier ;

Fonction CALCUL ( X, V : ENTIER ) : entier ;
Var R : entier ;
Début
    R ← X + V ;
    V ← R - 2 ;
    CALCUL ← R + 2 * V ;
Fin ;

Début
    1 X ← 8 ;
    2 V ← 0 ;
    3 R ← CALCUL(X, V) ;
    4 Ecrire ( R , V ) ;
    5 R ← CALCUL ( V, R ) ;
    6 Ecrire ( R , V ) ;
    7 R ← 10 ;
    8 V ← CALCUL ( R,X ) ;
    9 Ecrire ( R , X ) ;
Fin.
```

Exercice 2:

Écrire un algorithme faisant appel à une procédure qui contient la déclaration de fonction

$f(x) = 3x^3 + 4x + 8$ et qui affiche le résultat de cette procédure pour $x = 1$, $x = 2$ et $x = 2,7$.

Exercice 3:

Ecrire un algorithme affichant tous les nombres parfaits inférieurs à 10000. Sachant qu'un nombre entier positif (N) est parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs ($<N$). On écrira une fonction booléenne, appelée PARFAIT, pour vérifier si le nombre est parfait ou non parfait.

Exemples :

6 — qui est égal à $1 + 2 + 3$ —

et

28 — qui est égal à $1 + 2 + 4 + 7 + 14$ —

sont des nombres parfaits.

Exercice 4:

Ecrire un programme (algorithme + C) affichant tous les nombres inférieurs à 500 égaux à la somme des cubes de leurs chiffres. On utilisera une fonction UNITE, et une fonction CUBE.

Exemple :

$$153 = 1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27$$